

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias y Sistemas
Organización de Lenguajes y Compiladores 2
Primer Semestre 2025

Catedráticos:

Ing. Bayron López

Ing. Edgar Saban

Ing. Luis Espino

Tutores académicos:

Henry Mendoza

Ronaldo Posadas

Damián Peñal



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

GoLight Proyecto 1



Indice

Objetivos.....	3
Objetivo general.....	3
Objetivos específicos.....	3
Requisitos mínimos.....	4
Librerías utilizadas.....	5
Métodos utilizados.....	6



1. Objetivos

1.1 Objetivos Generales

Capacidad para desarrollar un interprete funcional para un lenguaje de programacion aplicando los principios fundamentales de la teoria de compiladores, utilizando:

- Análisis Léxico: Generación de un analizador léxico para la identificación y clasificación de tokens.
- Análisis Sintáctico: Implementación de un analizador sintáctico que valide la estructura gramatical del código.
- Análisis Semántico: Aplicación de reglas semánticas para garantizar la coherencia del lenguaje.
- Generación y Recorrido del AST: Construcción y manipulación eficiente del Árbol de Sintaxis Abstracta (AST) para la correcta interpretación del código.

1.2 Objetivos específicos

- Uso de ANTLR: Implementación de analizadores léxicos y sintácticos mediante ANTLR en un entorno de desarrollo basado en C#.
- Estructuras y Herramientas Adecuadas: Selección e implementación de estructuras de datos y herramientas apropiadas para la construcción del intérprete.
- Manejo del AST: Desarrollo de técnicas de recorrido del Árbol de Sintaxis Abstracta (AST) para la generación de estructuras fundamentales como la tabla de símbolos, asegurando una interpretación y ejecución correcta del lenguaje.



Requisitos mínimos

Para el funcionamiento óptimo del programa se requiere:

- Espacio en disco mínimo de 500 mb
- Memoria RAM de 2 GB
- Poseer C# instalado en la maquina, junto a ANTLR4.

Librerías utilizadas

Para el desarrollo de este programa se realizó la instalación de:

- Dot
- ANLTR4
- .AspNetCore.OpenApi

Clases utilizadas

Método	Descripción breve
Goligth.g4	Este archivo contiene la gramatica para la creacion de los analizadores lexico y sintactico.
Program.cs	Este archivo contiene la logica para el programa y el manejo de los endpoints.
Utils.cs	Maneja la logica para la creacion de los reportes, tanto errores como tabla de simbolos.
Visitor.cs	Este archivo maneja el acceso al recorrido del AST para la ejecucion del programa.
ValueWrapper.cs	Este archivo contiene la definicion de los distintos tipos de datos, asi como las funciones especificas de los mismos.
TransferValues.cs	Esta clase maneja las sentencias de transferencia.
Funciones.cs	Esta clase permite el manejo de las funciones, almacena sus valores y tipos de retorno.
ErrorListener.cs	Esta clase permite el manejo de los errores semanticos.
Enviroment.cs	Esta clase permite el manejo enviroments dentro del programa, permitiendo la asignacion correcta de valores a las variables.